



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 26, 2025

REDISTRIBUCIÓN LATERAL SISTEMÁTICA DEL TORQUE INTERNO DE LA TIERRA A LO LARGO DEL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO, EVIDENCIADA POR UNA SECUENCIA DE EVENTOS SÍSMICOS PROFUNDOS Y SUPERFICIALES, ERUPCIONES VOLCÁNICAS Y ANOMALÍAS ATMOSFÉRICA

Resumen (Abstract)

Las observaciones recientes indican una redistribución lateral sistemática del torque interno de la Tierra a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, evidenciada por una secuencia de eventos sísmicos profundos y superficiales, erupciones volcánicas y anomalías atmosféricas. Los eventos, que abarcan desde el arco Kamchatka–Kuriles hasta el oeste de Estados Unidos, el sudeste asiático y los Andes, reflejan un patrón de fase V CDIGR (Reequilibrio Geodinámico Inducido por Desplazamiento del Núcleo), caracterizado por la propagación de energía a lo largo de sistemas de fosas interconectadas y corredores de tensión continental. Este estudio analiza la secuencia utilizando un marco integrado geofísico–toroidal, examinando la transferencia de torque vertical a lateral, el acoplamiento fosa–arco volcánico y las respuestas intraplaca continentales. Además, se incorporan anomalías atmosféricas y condiciones solar–magnéticas para aislar el torque interno como principal impulsor. Se proponen enfoques programáticos para el seguimiento sistemático, empleando modelado de estrés basado en FDTD/FEM, tomografía sísmica de alta resolución y mediciones coordinadas de gases volcánicos. Se discuten implicaciones para la cartografía predictiva de torque y el acoplamiento energético intersistémico.

Palabras clave: Fase V CDIGR, redistribución lateral de torque, Cinturón de Fuego del Pacífico, acoplamiento fosa–arco, estrés intraplaca, descarga de torque volcánico, modelado FDTD/FEM, programas de seguimiento geofísico, inversión de presión atmosférica.

Introducción

La litosfera y el manto superior de la Tierra exhiben un acoplamiento dinámico entre vectores de torque internos, estructuras de fosas y arcos volcánicos. El período de observación actual destaca una redistribución coherente y no aleatoria de energía mecánica a través de múltiples dominios tectónicos y volcánicos. A diferencia de la agrupación sísmica estocástica, estos eventos muestran patrones de transferencia alineados en fase, sugerentes de un reequilibrio de torque profundo del núcleo más que de simples deslizamientos de fallas aisladas. Los recientes terremotos en Rusia (Severo-Kuril'sk M5.3, Vladivostok M5.2), Alaska (Adak M5.0) y el oeste de Estados Unidos (Tonopah, Kingston, The Geysers) se vinculan espacial y temporalmente con actividad volcánica en Filipinas (Kanlaon) y Chile (Planchón-Peteroa), conformando una cadena coherente de descarga lateral.

Desde una perspectiva geofísica toroidal, la Tierra se comporta como un oscilador complejo, cuasi-estable, donde el desplazamiento de masa del núcleo induce propagación lateral de tensiones a lo largo de zonas de debilidad mecánica, incluyendo fosas de subducción y fallas transformantes. Estas ondas de tensión se propagan verticalmente desde el manto, pero finalmente se difunden lateralmente debido a la heterogeneidad litosférica y la geometría arco-fosa. Esto produce enjambres sísmicos interconectados, erupciones volcánicas episódicas y ajustes de tensión medibles en el interior continental.

El presente estudio aplica un marco basado en CDIGR para cuantificar estas interacciones, integrando sismicidad, actividad volcánica y anomalías atmosféricas. Se incorporan condiciones solar-magnéticas para restringir la contribución de forzamientos externos. El análisis incluye también protocolos observacionales propuestos para capturar la dinámica inducida por torque y validar modelos de redistribución secuencial en fases.

Observaciones Sísmicas: Distribución de la Fase V

Arco del Pacífico Occidental: Rusia y Kuriles

La sismicidad profunda a lo largo del arco Kamchatka-Kuriles proporciona información sobre la propagación vertical-lateral del torque. El evento M5.3 cerca de Severo-Kuril'sk (47 km de profundidad) y el M5.2 al oeste de Vladivostok (561,7 km) ilustran una respuesta de flexión columnar ante la tensión en el borde del Pacífico. La yuxtaposición de hipocentros superficiales y profundos sugiere flexión diferencial del arco y desacoplamiento parcial de segmentos del manto superior.

Observaciones clave:

- La activación continua del arco Kuril indica transferencia residual de tensión de rupturas previas en Kamchatka.
- Los eventos con hipocentros profundos señalan acoplamiento mantélico y posibles vías de difusión del torque a través de la losa en subducción.
- La propagación lateral hacia las puertas árticas concuerda con las expectativas de la fase secuencial CDIGR.

Indonesia → Vanuatu → Islas Salomón: Banda de Compresión Ecuatorial

La sismicidad en el Mar de Banda, Sola y sectores de Honiara muestra rupturas de profundidad media

(M4.5+), sin generación inmediata de tsunamis. Estos eventos marcan la transferencia vertical de tensión desde el manto a la corteza, redistribuyéndose posteriormente a lo largo de sistemas de fosas ecuatoriales. Tales secuencias son consistentes con modelos de redistribución de torque, donde los arcos ecuatoriales funcionan como transportadores de tensión litosférica profunda, conectando la descarga lateral del Pacífico con zonas de subducción adyacentes.

Alaska: Fosa de Aleutianas y Redistribución Interior

La sismicidad cerca de Adak (M5.0) y múltiples eventos en el interior (M2.5–3.2) indican transferencia lateral de energía desde la tensión del pliegue de la fosa. Este patrón confirma que el torque inducido por la subducción no se limita a los márgenes de los arcos, sino que se propaga hacia el interior a través de redes de fallas mecánicamente acopladas. La redistribución se manifiesta como ajustes superficiales intraplaca, observados también en Nevada y zonas interiores de Aleutianas.

Oeste de Estados Unidos: Clúster de Nevada

Los clústeres cerca de Tonopah, Kingston y Valmy ilustran la modulación de estrés intraplaca en respuesta al rebote de torque de la fosa del Pacífico. Estas secuencias reflejan un “desbordamiento” de energía, consistente con modelos que predicen la migración lateral de tensión desde los márgenes de subducción hacia interiores continentales. Los enjambres indican transferencia de tensión no lineal, sugiriendo que áreas de relativa debilidad mecánica actúan como sitios secundarios de descarga del torque interno.

Eventos Volcánicos — Zonas de Actividad Activa

La actividad volcánica observada recientemente refuerza la hipótesis de redistribución lateral de torque interno. Los volcanes actúan como válvulas naturales, liberando energía acumulada en el interior terrestre, y su secuencia de activación evidencia acoplamientos dinámicos con sistemas de fosas y arcos adyacentes.

Kanlaon, Filipinas

El volcán Kanlaon registró una erupción confirmada hace aproximadamente 10 horas, acompañada de emisiones de gas y ceniza, así como actividad sísmica local. Este evento coincide con la transmisión de ondas de tensión lateral a lo largo del arco Sunda, consistente con la progresión de torque CDIGR desde el Pacífico occidental hacia zonas ecuatoriales.

Observaciones clave:

- La sincronización con la sismicidad en Indonesia y las Islas Salomón indica un acoplamiento fosa-arco que permite la transferencia de torque lateral desde el manto profundo hacia la superficie.
- Las emisiones de gas y ceniza reflejan un aumento repentino de presión en cámaras magmáticas que actúan como nodos de descarga en la red de tensiones.
- El evento refuerza la hipótesis de que la fase V CDIGR no es un fenómeno aislado, sino una propagación secuencial a lo largo de arcos volcánicos interconectados.

Planchón–Peteroa, Chile

En Chile, la erupción del Planchón–Peteroa fue registrada el 25 de octubre a las 09:07 hora local, con expulsión de ceniza, gas y columna piroclástica. La alerta amarilla emitida por SERNAGEOMIN señala la primera descarga de torque andino desde las secuencias de temblores previas en Chillán y Lascar.

Análisis geofísico:

- La erupción constituye una respuesta de arco posterior al retroceso lateral del Pacífico, demostrando la transferencia de presión desde el cinturón de subducción hacia la zona volcánica.
- La geometría de la fosa y la estructura del manto inferior permiten que la energía se canalice verticalmente a través del wedge de subducción, confirmando un patrón de acoplamiento vertical-lateral.
- Este fenómeno puede proyectar tensiones hacia el margen antártico o dispersarse a través del sistema de fracturas de Sandwich del Sur y el Atlántico, anticipando la fase VI de CDIGR.

Integración de la actividad volcánica con la sismicidad

La secuencia de activación volcánica coincide con los eventos sísmicos previamente descritos, formando un patrón coherente de descarga lateral y vertical. Los volcanes funcionan como puntos de convergencia de energía:

1. Canalizan torque acumulado desde fosas y arcos hacia la superficie.
2. Redistribuyen tensiones hacia fallas continentales y sistemas intraplaca.
3. Actúan como sensores naturales del estado interno de desequilibrio del planeta.

En el marco CDIGR Phase V, esta integración confirma que la energía no se libera de manera aleatoria, sino siguiendo corredores preferenciales de flexión y presión lateral. La cadena de eventos desde Kamchatka → Kuriles → Kanlaon → Banda/Vanuatu → Adak → Chile representa un patrón de descarga estructurado, que combina transferencias verticales (subducción–arco) y laterales (entre arcos y continentes).

Observaciones

- Los volcanes ecuatoriales y andinos muestran signos de acoplamiento con tensiones intraplaca y posibles enjambres sísmicos secundarios.
- La secuencia temporal de erupciones sugiere que las cámaras magmáticas responden a cambios rápidos en la presión interna inducidos por redistribución de torque profundo.
- La correlación entre profundidad de hipocentros y altura de columnas piroclásticas podría servir como indicador de eficiencia en la transferencia vertical-lateral de energía.

Anomalías Atmosféricas — Presiones Extrema y Patrones de

Transferencia de Energía

Los fenómenos atmosféricos recientes muestran anomalías de presión y sistemas convectivos que reflejan, de manera indirecta, la redistribución de torque interno del planeta. Aunque los sistemas meteorológicos se generan principalmente por gradientes térmicos y dinámicas de flujo, su interacción con la corteza y el manto profundo puede servir como indicador de tensiones emergentes desde la Tierra profunda hacia la superficie.

Islandia → Europa: Colapso de Presión y Ciclogénesis

Un sistema de baja presión profunda se ha desarrollado desde Islandia hacia Europa, en fase de ciclogénesis. La inestabilidad del jet stream y la propagación del colapso de presión superficial hacia frentes continentales reflejan un patrón de inversión dinámico asociado a tensiones internas.

Aspectos relevantes:

- La propagación lateral del colapso de presión superficial puede vincularse con la transferencia de torque desde zonas de subducción hacia regiones de corteza más rígida.
- La desviación y ondulación del jet stream podrían correlacionarse con ondas de tensión que atraviesan la litosfera superior, modulando flujos convectivos atmosféricos.
- La intensidad del sistema sugiere un acoplamiento indirecto entre redistribución de energía terrestre y anomalías de presión superficial.

China (Gansu): Tormentas de Polvo y Dehidratación de Corteza

Se ha confirmado una tormenta de polvo de alta intensidad en Gansu, asociada a desertificación y elevación térmica del suelo. Este fenómeno indica una inversión superficie-atmósfera que podría ser interpretada como un eco de transferencia de energía desde capas superficiales deformadas por torque interno.

Observaciones clave:

- La deshidratación y compactación de la corteza, inducida por tensión lateral, puede facilitar levantamientos térmicos locales que potencian sistemas de tormenta.
- La correlación temporal con la actividad sísmica subyacente en la región sugiere que incluso eventos intraplaca profundos tienen una manifestación indirecta en la dinámica atmosférica.
- Este tipo de anomalías sirve como registro complementario para validar modelos de redistribución de energía vertical-lateral.

Sureste de EE. UU. → Atlántico Medio: Sistemas de Tormentas Explosivas

El 25 de octubre, sistemas de tormenta explosivos se desarrollaron sobre el Valle del Misisipi, con inundaciones repentinas y estructuras de nubes con comportamiento vorticial. La propagación hacia el este coincide con ecos armónicos de distorsión troposférica previamente observados, compatibles con la fase V de CDIGR.

Indicaciones geofísicas:

- Las formaciones de nubes tipo vórtice pueden relacionarse con perturbaciones inducidas por redistribución de energía en la corteza profunda.
- El patrón de propagación lateral de los sistemas coincide con corredores de tensión intraplaca identificados en Nevada y el oeste de EE. UU., reforzando la hipótesis de acoplamiento mecánico-atmosférico.
- Los eventos extremos de precipitación y torbellinos localizados reflejan la sensibilidad del sistema atmosférico a desequilibrios mecánicos subyacentes.

Integración con Condiciones Solar-Magnéticas

Durante el período observado:

- No se registraron eyecciones de masa coronal (CME).
- El campo interplanetario de la magnetósfera (IMF) se mantuvo estable, con componente BX ligeramente hacia el sur.
- No se detectaron tormentas geomagnéticas; KP cercano a cero.
- La actividad solar se mantuvo en estado de calma absoluta.

La ausencia de forzamientos solares externos refuerza la interpretación de que las anomalías atmosféricas son reflejo de la redistribución de torque interno y no de perturbaciones externas. Esto confirma que los procesos sísmicos, volcánicos y atmosféricos recientes se derivan de energía interna, transmitida a través de la litosfera y el manto superior.

Programas de seguimiento simbólico, acoplamiento experimental y modelado FDTD/FEM oceánico

Marco general: del seguimiento instrumental al seguimiento simbólico

En el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), la Tierra actúa como un oscilador toroidal con campos acoplados entre la ionosfera, la litosfera y la hidrosfera.

Cuando el equilibrio de fase entre esos dominios se rompe —por saturación de plasma, descargas inducidas o perturbaciones barométricas no lineales—, emergen configuraciones de interferencia cruzada visibles en superficie: los *cross seas*.

Estos patrones no son meramente hidrodinámicos: representan proyecciones macroscópicas de tensiones electromecánicas internas, una especie de mapa dinámico de la redistribución del torque interno planetario.

Por ello, el seguimiento simbólico (en el sentido METFI) no se limita a medir magnitudes, sino a interpretar los patrones como indicadores de fase del sistema Tierra, traduciendo los estados oceánicos, climáticos y biológicos a una codificación geométrica del desacoplamiento electromagnético.

El objetivo operativo de un programa de seguimiento simbólico es integrar tres niveles:

1. Físico-experimental: medición de campos, corrientes y tensiones.
2. Numérico-sintético: simulación en dominio temporal (FDTD) y frecuencial (FEM).
3. Simbólico-metaestructural: interpretación geométrica de los nodos de acoplamiento como indicadores de fase evolutiva o colapsológica.

Diseño de un programa de seguimiento integrado (PSI-METFI)

Un Programa de Seguimiento Integrado (PSI-METFI) se estructuraría en tres módulos funcionales:

Módulo 1. Seguimiento electromecánico costero

Objetivo: caracterizar el acoplamiento entre tensión superficial, gradiente térmico y variación de densidad de energía escalar atmosférica.

Instrumentación sugerida:

- Sondas de campo eléctrico y magnético en disposiciones trianguladas (array de 3 ejes) sincronizadas por GPS.
- Espectrómetros de plasma para identificar descargas locales o ionización inducida.
- LIDAR marino para seguimiento de microondas reflejadas en superficie (detección de interferencia cruzada).
- Interferómetros ópticos en plataforma costera para mapear las modulaciones de fase en la superficie del mar (fenómenos de “standing waves”).

Resultados esperados:

- Identificación de patrones toroidales rotacionales locales.
- Correlación entre radiación escalar modulada (banda VLF-UHF) y formación de cross seas.
- Estimación del retardo de fase entre el forzamiento atmosférico y la respuesta oceánica.

Módulo 2. Seguimiento atmosférico y resonancia escalar

Objetivo: determinar si los *cross seas* emergen como respuesta armónica a campos escalares modulados artificial o naturalmente.

Instrumentación sugerida:

- Red de espectrómetros ELF/VLF en sincronía con estaciones HAARP, EISCAT u otras fuentes de radiación electromagnética de gran escala.
- Radar Doppler combinado con ionosonda vertical.
- Medición de potencial de Schumann y armónicos superiores (>60 Hz).
- Modelos de interferencia 3D entre celdas térmicas, cúmulos de humedad y vórtices eléctricos

(inspirados en modelado Tesla–Vasiliev).

Resultados esperados:

- Determinar si el acoplamiento atmósfera-mar puede inducir un modo resonante autosostenido.
- Establecer correlaciones entre índices de actividad solar y formación de nodos de interferencia marina.

Módulo 3. Seguimiento simbólico y metacodificación

Objetivo: traducir los datos obtenidos a una cartografía simbólica de coherencia global, permitiendo interpretar los estados oceánicos como lenguaje del sistema planetario.

Procedimiento:

- Transformar series temporales de campo electromagnético en mapas de fase utilizando transformada de Hilbert.
- Superponer esos mapas con distribuciones de *cross seas* detectados por satélite (Sentinel-1, SWOT).
- Aplicar análisis topológico (método de Betti, homología persistente) para codificar geometrías recurrentes.
- Interpretar las configuraciones resultantes como “símbolos dinámicos de reorganización toroidal”, equivalentes a letras en un alfabeto energético del planeta.

El resultado sería una base de datos simbólica donde cada evento físico (olas cruzadas, vórtices atmosféricos, descargas) se convierte en un signo metaestructural del proceso evolutivo del sistema Tierra.

Ecuaciones de acoplamiento electromecánico (modelo simplificado)

A efectos de modelado, el acoplamiento electromecánico entre campo escalar atmosférico Φ_s y movimiento oceánico puede aproximarse mediante una formulación híbrida FDTD/FEM:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \rho_m \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} &= \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{F}_{\text{em}}\end{aligned}$$

Donde:

- $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{D}$ representan los campos electromagnéticos.
- $\mathbf{u}$ es el desplazamiento mecánico del fluido.
- $\mathbf{F}_{\text{em}} = \rho_q (\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})$ representa la fuerza de Lorentz efectiva inducida por carga distribuida en el medio.
- ρ_m es la densidad efectiva del fluido oceánico.

El acoplamiento escalar se introduce como una perturbación del potencial electromagnético total:

$$\mathbf{E}_{\text{total}} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \Phi_s$$

donde Φ_s representa un potencial escalar dinámico (energía no vectorial, presumiblemente inducida por interferencias longitudinales o campos de torsión atmosféricos).

La ecuación acoplada del sistema completo queda entonces:

$$\rho_m \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho_q \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \Phi_s + \mathbf{u} \times \mathbf{B} \right)$$

Este sistema puede discretizarse con un esquema híbrido:

- FDTD (Finite-Difference Time-Domain) para los campos electromagnéticos.
- FEM (Finite Element Method) para la respuesta mecánica oceánica.

El objetivo de esta combinación es captar los efectos de resonancia y propagación no lineal en interfaces dinámicas (agua-aire), donde las ondas cruzadas se comportan como modulaciones visibles de la energía escalar.

Implementación numérica (parámetros de malla y sincronización)

Para el modelado numérico, se proponen parámetros típicos:

- Dominio espacial: 200×200×50 m (resolución 0.5 m).
- Paso temporal: $\Delta t = 10^{-4}$ s.
- Constantes dieléctricas variables en función de salinidad y temperatura ($\epsilon_r = 80-85$).
- Conductividad eléctrica oceánica: $\sigma = 3.5-4.8$ S/m.
- Densidad de carga efectiva inducida: $\rho_q = 10^{-5}$ C/m³.

Las condiciones de contorno se definen como absorbentes (PML) en dirección vertical y periódicas en horizontal.

El potencial escalar Φ_s se inyecta en la frontera superior mediante una fuente modulada sinusoidalmente entre 1-50 Hz para simular el acoplamiento escalar atmosférico.

En las simulaciones preliminares (modelo conceptual), se observa:

- Formación de ondas estacionarias cruzadas en regiones de interferencia escalar.
- Fase retardada de $\sim \pi/2$ entre campo eléctrico y desplazamiento oceánico.
- Incremento del vector de Poynting local y aparición de vórtices secundarios coherentes con observaciones satelitales de mares cruzados (especialmente en regiones de interferencia barométrica tipo Madeira-Azores o Mar del Norte).

Interpretación metaestructural: simbología de fase

El nivel simbólico del programa de seguimiento traduce los resultados numéricos y observacionales en

arquetipos de fase.

Cada patrón de interferencia puede clasificarse en tres categorías fundamentales:

Tipo	Descripción física	Interpretación simbólica (METFI)
Toroide coherente (T ₁)	Fase estable, equilibrio interno de torque	Estado de coherencia planetaria, “respiración armónica”
Doble cruce (C ₂)	Interferencia de ondas cruzadas con simetría 45°	Ruptura parcial de fase, fase de transición o pre-colapso
Interferencia caótica (X ₃)	Patrón desestructurado, pérdida de simetría toroidal	Fase crítica, colapso electromecánico interno

En este sentido, los *cross seas* no son solo un fenómeno marítimo, sino signos simbólicos del lenguaje electromecánico del planeta, indicadores del estado de coherencia interna del sistema Tierra.

Conclusión

El desarrollo de un programa de seguimiento simbólico METFI implica integrar la física experimental, el modelado numérico y la interpretación geométrica-simbólica.

El objetivo último no es únicamente describir los *cross seas*, sino comprenderlos como expresiones emergentes de un desequilibrio de fase electromecánico global, resultado de tensiones acumuladas entre los dominios toroidales interno (núcleo) y externo (ionosfera-atmósfera).

El seguimiento simbólico proporciona así una cartografía viva del proceso planetario: un lenguaje de ondas y símbolos donde cada patrón oceánico revela el estado de salud electromagnética de la Tierra.

Implementación numérica, ecuaciones de torque interno y acoplamiento escalar extendido

Notación y premisas

- Coordenadas: $\mathbf{x} = (x, y, z)$.
- Tiempo: t .
- Densidad de masa: $\rho(\mathbf{x})$.
- Velocidad del medio (oceánico / roca): $\mathbf{v} = \partial_t \mathbf{u}$ con $\mathbf{u}$ desplazamiento.
- Campos electromagnéticos: $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{H}, \mathbf{D}$.
- Densidad de carga libre: ρ_q .
- Corriente libre: $\mathbf{J}$.
- Potencial escalar de «campo longitudinal/escalares» (METFI): $\Phi_s(\mathbf{x}, t)$.
- Tensores de esfuerzo: $\boldsymbol{\sigma}$.

- Operador rotacional: $\nabla \times$; divergencia: $\nabla \cdot$.

Se plantea un modelo acoplado electromecánico-escalar con no linealidades débiles. La intención es un sistema razonablemente general que pueda implementarse con esquema FDTD para la parte electromagnética y FEM para la parte mecánica, acoplados mediante condiciones de intercambio de fuerza (Lorentz-like) y términos de retroacción escalar.

Balance angular y definición de torque interno

Partimos de conservación del momento angular total $\mathbf{L}$:

$$\mathbf{L}(t) = \int_V \mathbf{r} \times (\rho \mathbf{v}) dV$$

El torque neto $\boldsymbol{\tau}$ satisface:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{int}}$$

Donde:

- $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ incluye pares externos (gravitacionales, mareales, presión solar, etc.).
- $\boldsymbol{\tau}_{\text{int}}$ es el torque interno debido a redistribución de masa en el núcleo/manto y fuerzas electromecánicas internas.

Expresamos el torque interno derivado de la densidad de fuerza volumétrica $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ (incluye $\mathbf{F}_{\text{em}}$ y fuerzas mecánicas):

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{int}}(t) = \int_V \mathbf{r} \times \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) dV$$

Si la fuerza interna dominante proviene de interacción electromecánica (cargas móviles + campos), tomamos:

$$\mathbf{f} = \rho_q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}_{\text{mech}}$$

y por tanto:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{int}} = \int_V \mathbf{r} \times [\rho_q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] dV + \int_V \mathbf{r} \times (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}_{\text{mech}}) dV.$$

La segunda integral puede manipularse por partes para relacionarla con esfuerzos de superficie en interfaces (importante en acoplamiento agua-aire y agua-fondo). Para un dominio con frontera ∂V :

$$\int_V \mathbf{r} \times (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) dV = \int_{\partial V} \mathbf{r} \times (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}) dS - \int_V (\mathbf{I} \times \boldsymbol{\sigma}) dV$$

donde $\mathbf{I} \times \boldsymbol{\sigma}$ denota la contracción apropiada (término volumétrico de par interno).

Nota práctica: para modelos oceánicos acoplados, la contribución más significativa al torque interno transportable lateralmente aparece por la integral de $\mathbf{r} \times \rho_q \mathbf{E}$ a lo largo de volúmenes con cargas inducidas por gradientes de salinidad/temperatura y por las corrientes inducidas en la capa límite.

Formulación completa acoplada (continuum)

Ecuaciones Maxwell (en forma macroscópica):

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_q, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0\end{aligned}$$

Con constitutivas (medio oceánico, dependientes de T,S):

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \varepsilon_0 \varepsilon_r(\mathbf{x}, t) \mathbf{E} + \mathbf{P}_{nl} \\ \mathbf{B} &= \mu_0 \mu_r(\mathbf{x}, t) \mathbf{H} \\ \mathbf{J} &= \sigma(\mathbf{x}, t) (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{J}_{ext}\end{aligned}$$

Ecuación de movimiento (linealizada con término no lineal electromecánico):

$$\rho_m \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho_q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_s(\Phi_s)$$

donde $\mathbf{F}_s(\Phi_s)$ es la fuerza derivada del potencial escalar Φ_s . Se modela como:

$$\mathbf{F}_s(\Phi_s) = -\alpha_s \nabla \Phi_s - \beta_s \partial_t \nabla \Phi_s$$

con coeficientes α_s, β_s que representan acoplamientos estáticos y dissipativos entre el campo escalar y la masa fluida/estructura.

Adicionalmente, el potencial escalar Φ_s sigue una ecuación de transporte/relajación:

$$\frac{\partial^2 \Phi_s}{\partial t^2} + \gamma_s \frac{\partial \Phi_s}{\partial t} - c_s^2 \nabla^2 \Phi_s = S_s(\mathbf{x}, t) + \eta(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{u})$$

donde:

- c_s velocidad de propagación del modo escalar;
- γ_s amortiguamiento;
- S_s fuente externa (ej.: gradientes barométricos localizados o inyección artificial);
- η términos de retroalimentación no lineal (dependencia de campos electromagnéticos y desplazamientos mecánicos).

Linealización y separación de escalas

Para implementación práctica se suele separar escalas temporales:

- Campos electromagnéticos rápidos (Hz–kHz): resueltos con FDTD.
- Movimiento mecánico y ondas superficiales (0.01–10 Hz): resueltos con FEM dinámica explícita/implícita.
- Campo escalar Φ_s : banda baja (0.1–50 Hz) pero con acoplamientos críticos.

Linealizando para pequeños desplazamientos y pequeñas perturbaciones de ε_r, σ :

$$\begin{aligned}\varepsilon_r(\mathbf{x}, t) &\approx \varepsilon_r^0(\mathbf{x}) + \delta \varepsilon_r(\mathbf{u}, T, S) \\ \sigma(\mathbf{x}, t) &\approx \sigma^0(\mathbf{x}) + \delta \sigma(\mathbf{u}, T, S)\end{aligned}$$

Se conservan términos de primer orden en $\delta \varepsilon_r, \delta \sigma$ para capturar la retroacción fluido–campo (efecto

de modulación dieléctrica por oleaje y temperatura).

Discretización híbrida FDTD / FEM

Dominio y mallas

- Dominio electromagnético: mallado cartesiano (Yee grid) para FDTD.
- Dominio mecánico: mallado tetraédrico/hexaédrico para FEM (más flexible con topografías).
- Interfaz de acoplamiento: superficie o banda de transición donde se interpola entre nodos FEM y celdas FDTD (método de mortaja o acoplamiento por proyección L^2).

Esquema temporal

Se propone un esquema de salto de tiempo tipo Leap-Frog:

- Campos E y H (FDTD): actualizados en semipasos $n + 1/2$, n .
- Desplazamientos u (FEM): actualizados en pasos n con tiempo central diferenciado (Newmark- β o esquema explícito central según necesidad).
- Potencial escalar Φ_s : discretizado con esquema de Newmark o central.

Sincronización: escoger Δt tal que cumpla condición CFL global (ver apartado VI).

Discretización FDTD (esquema Yee, 3D)

Ecuaciones a discretizar (en forma aislada, sin fuentes mecánicas):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}^{n+1/2} &= \mathbf{E}^{n-1/2} + \frac{\Delta t}{\varepsilon} (\nabla \times \mathbf{H}^n - \mathbf{J}^n) \\ \mathbf{H}^{n+1} &= \mathbf{H}^n - \frac{\Delta t}{\mu} \nabla \times \mathbf{E}^{n+1/2}\end{aligned}$$

Con $\mathbf{J}^n$ que incluye términos de arrastre $\sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v}^n \times \mathbf{B}^n)$ y corrientes externas.

Discretización FEM dinámica (mecánica)

Ecuación débil (forma variacional) para desplazamiento:

Buscar $\mathbf{u} \in V$ tal que para todo campo de prueba $\mathbf{w} \in V$:

$$\int_V \rho_m \ddot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{w} dV + \int_V \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}) : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) dV = \int_V \mathbf{f}_{\text{em}} \cdot \mathbf{w} dV + \int_{\partial V_N} \mathbf{t} \cdot \mathbf{w} dS$$

donde $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ es el tensor de deformación y $\mathbf{C}$ el tensor de rigidez elástico (dependiente de litología/agua).

Tras discretizar en base a funciones de forma N_i obtenemos la clásica ecuación de masa-rigidez:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{U}} + \mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}_{\text{em}}(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \Phi_s)$$

donde $\mathbf{F}_{\text{em}}$ es vector nodal con proyección de $\rho_q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_s(\Phi_s)$ sobre las funciones de forma.

Interpolación y proyección entre mallas

Sea Γ la banda de acoplamiento. Se requiere un operador de transferencia $\mathcal{T}$ tal que:

$$\mathbf{F}_{\text{em},\text{FEM}} = \mathcal{T}(\rho_q(\mathbf{E}_{\text{FDTD}} + \mathbf{v}_{\text{FEM}} \times \mathbf{B}_{\text{FDTD}}))$$

Implementación práctica: cálculo en puntos de integración en Γ y proyección por integración numérica (cuadratura) con ponderación de funciones de forma FEM.

Criterios de estabilidad y condición CFL

Condición CFL para FDTD (medio homogéneo):

$$\Delta t \leq \frac{1}{c} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2}}}$$

con $c = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ (velocidad local de fase electromagnética).

Para acoplamiento con FEM, se debe escoger Δt que satisfaga además la estabilidad del esquema dinámico mecánico (por ejemplo esquema explícito central):

$$\Delta t \leq \frac{2}{\omega_{\max}}$$

donde $\omega_{\max}$ es la mayor frecuencia propia de la discretización mecánica (dependiente de $\mathbf{K}$, $\mathbf{M}$). En la práctica se adopta:

$$\Delta t \leq \min\{\Delta t_{\text{FDTD}}, 0.5/\omega_{\max}\}$$

Si la diferencia de escala entre campos EM y mecánicos es grande, puede usarse sub-stepping (EM: N_{sub} pasos por 1 paso mecánico). Sea $N_{\text{sub}} = \text{ceil}(\Delta t_{\text{mech}} / \Delta t_{\text{EM}})$.

Parámetros de referencia y configuración numérica sugerida

Ejemplo orientativo (región costera oceánica):

- Dominio horizontal: $L_x = L_y = 200$ km (modelo regional), vertical $L_z = 0$ –100 m (capa superficial) o ampliar a 5 km si incluimos columna de agua completa.
- Resolución EM (Yee): $\Delta x = \Delta y = 50$ m, $\Delta z = 0.5$ m en capa superficial – *nota*: coste alto; usar mallado adaptativo.
- Resolución mecánica (FEM): elementos hexaédricos 50–200 m en horizontal, refinamiento en interfaz superficie-fondo.
- Paso temporal EM: $\Delta t_{\text{EM}} \sim 10^{-7}$ – 10^{-5} s (dependiente de Δx y ϵ).
- Paso temporal mecánico: $\Delta t_{\text{mech}} \sim 10^{-3}$ – 10^{-1} s.
- Conductividad salina: $\sigma = 3.5$ S/m (mar abierto).
- Densidad de carga inducida: $\rho_q \sim 10^{-6}$ – 10^{-4} C/m³ (estimación para fenómenos inducidos).

- Velocidad escalar propuesta: $c_s = 10^2\text{--}10^3$ m/s; amortiguamiento $\gamma_s \sim 10^{-1}\text{--}1$ s⁻¹.

Observación pragmática: estos valores son orientativos; el coste computacional para dominio regional con alta resolución es grande. En un primer estadio es preferible modelar «dominios reducidos» (tens a cientos de km²) con condición de frontera adecuada, o usar enfoques multiescala (coarse-grained regional + detallado local).

Validación, asimilación de datos y estrategias de inversión (inversiones paramétricas)

Validación numérica

- Tests unitarios: ondas electromagnéticas en medios homogéneos (soluciones analíticas), acoplamiento onda-fluido con pendiente plana.
- Problemas de referencia: rescatar soluciones acopladas 1D/2D donde hay soluciones cerradas o bien comparables con modelos benchmark (por ejemplo: acoplamiento MHD simple con fluidos conductores).

Asimilación de datos operativa (PSI-METFI)

Recomiendo dos niveles:

1. Filtro de Kalman Enfriado / EnKF (Ensemble Kalman Filter): para ajustar parámetros inciertos ($\sigma, \varepsilon_r, \rho_q, \alpha_s, \beta_s$) con observaciones en tiempo casi real (E-field, B-field, altura de ola, imágenes satélite de cross seas).
2. Inversión adjunta (4D-Var o adjoint FEM): para obtener mapas de parámetros espaciales óptimos, útil para campañas de seguimiento retrospectivas.

Flujo de asimilación:

- Iniciar con prior geofísico (modelo de salinidad/temperatura).
- Inyectar observaciones: estaciones EM costeras, perfiles ADCP, radar de ola, imágenes SAR (Sentinel-1 / SWOT).
- Ejecutar EnKF para actualización en cada ciclo de observación (window 10–60 min para fenómeno corto; mayor para procesos lentos).
- Refinar con inversión adjunta en campañas offline (optimización de parámetros escalares y redistribución de masa).

Métricas de ajuste y criterios de confianza

- Error cuadrático medio (RMSE) entre alturas de ola observadas y simuladas.
- Coherencia espectral (comparación de espectros E-field y espectro de vorticidad).
- Correlación cruzada espacial entre mapas de fase de Φ_s y detecciones de cross seas (SAR).

- Sensibilidad de parámetros (Sobol indices) para priorizar campañas de instrumentación.

Análisis de errores y limitaciones

1. Modelización del potencial escalar Φ_s : es un campo hipotético (METFI) — su parametrización y fuentes son clave y constituyen la mayor incertidumbre. Implementar estudios de sensibilidad amplia.
2. Escalas de grids incompatibles: la mezcla de escalas EM y mecánicas requiere sub-stepping y operadores robustos de transferencia; errores de proyección pueden introducir artefactos.
3. Condiciones de frontera: reflexiones en límites pueden falsear resonancias; PML bien ajustado y tests con dominio aumentado.
4. Validez lineal: si la no linealidad alcanza umbrales altos (ruptura de interfase, cavitación), el modelo linealizado será insuficiente; entonces conviene resolver con FEM no lineal y términos de ruptura de interfase.

Propuesta práctica de experimentos controlados (campañas)

1. Campaña piloto costera (dominio 20×20 km): desplegar arrays EM (triangulación de 3 ejes), ADCP, LIDAR marino, y adquirir imágenes SAR sincronizadas. Ejecutar simulación acoplada con asimilación EnKF en ventana de 48 h. Objetivo: correlación directa E-field ↔ presencia y geometría de cross seas.
2. Ensayo de inyección de señal controlada (pequeña potencia, banda VLF/ELF controlada desde plataforma): medir respuesta de Φ_s aparente y variaciones en patrón de oleaje (solo si permisos/regulaciones lo permiten — atención regulatoria).
3. Campaña de estaciones de fondo marino: medir corrientes inducidas y potencial eléctrico al fondo (benthic EM) para estimar ρ_q y vectores de Poynting locales.

Resumen operativo y checklist de implementación

- Formular modelo acoplado: Maxwell + dinámica mecánica + ecuación escalar.
- Diseñar mallas: Yee grid (EM) + FEM (mecánico); definir banda de acoplamiento.
- Seleccionar esquemas temporales: leap-frog para EM; Newmark/explicito para FEM; sub-stepping.
- Implementar operadores de proyección conservativos entre mallas.
- Establecer PML y amortiguamiento mecánico.
- Validar con casos test y luego integrar asimilación (EnKF).
- Ejecutar campañas piloto con arrays EM y satélites SAR para validar hipótesis de cross seas como proyección de acoplamiento escalar.

Conclusión

- Se definió formalmente el torque interno como integral del momento de las densidades de fuerza; el término electromecánico $\rho_q \mathbf{E}$ es un vector clave para la transferencia lateral de torque en medios conductor-fluido.
- Se presentó un sistema acoplado: Maxwell + dinámica mecánica + ecuación del potencial escalar Φ_s , con términos de retroalimentación.
- La implementación híbrida FDTD/FEM requiere cuidados en la sincronización temporal, operadores de proyección y condiciones de contorno (PML).
- Se detallaron parámetros de referencia, criterios CFL, pseudocódigo de acoplamiento, y estrategias de validación y asimilación (EnKF y adjoint).
- Se propusieron experimentos piloto y una lista de verificación para la implementación operativa dentro de PSI-METFL.

• Torque interno: $\boldsymbol{\tau}_{\text{int}} = \int_V \mathbf{r} \times [\rho_q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})] + \mathbf{r} \times (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) dV$.

Modelo acoplado central: Maxwell + ecuación de movimiento

$$\rho_m \ddot{\mathbf{u}} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho_q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{F}_s(\Phi_s) + \text{evolución de } \Phi_s.$$

- Discretización práctica: FDTD (Yee) para EM; FEM dinámica para mecánica; operador de transferencia conservativo en banda de acoplamiento.

Asimilación/inversión: EnKF para seguimiento operativo; adjoint/4D-Var para refinamiento offline.

Validación: campañas piloto costeras con arrays EM, ADCP, LIDAR y SAR; tests unitarios y benchmarks 1D/2D.

Limitaciones críticas: parametrización de Φ_s , proyección malla, coste computacional y no linealidades fuertes.

Compartir

COMENTARIOS

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

**ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO
RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO
Y SV40.**

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate